Informe Técnico: Arquitectura de la Placa Base

1. Factores de Forma (Form Factor)

El **factor de forma** define el tamaño físico, la distribución de componentes y la compatibilidad con gabinetes.

Tipos principales:

- **ATX (305 × 244 mm)**
  - ✓ Más ranuras (RAM, PCIe)
  - ✓ Mejor disipación
  - ✕ Requiere gabinetes grandes

- **Micro-ATX (244 × 244 mm)**
  - ✓ Equilibrio entre tamaño y expansión
  - ✓ Más económico
  - ✕ Menos slots que ATX

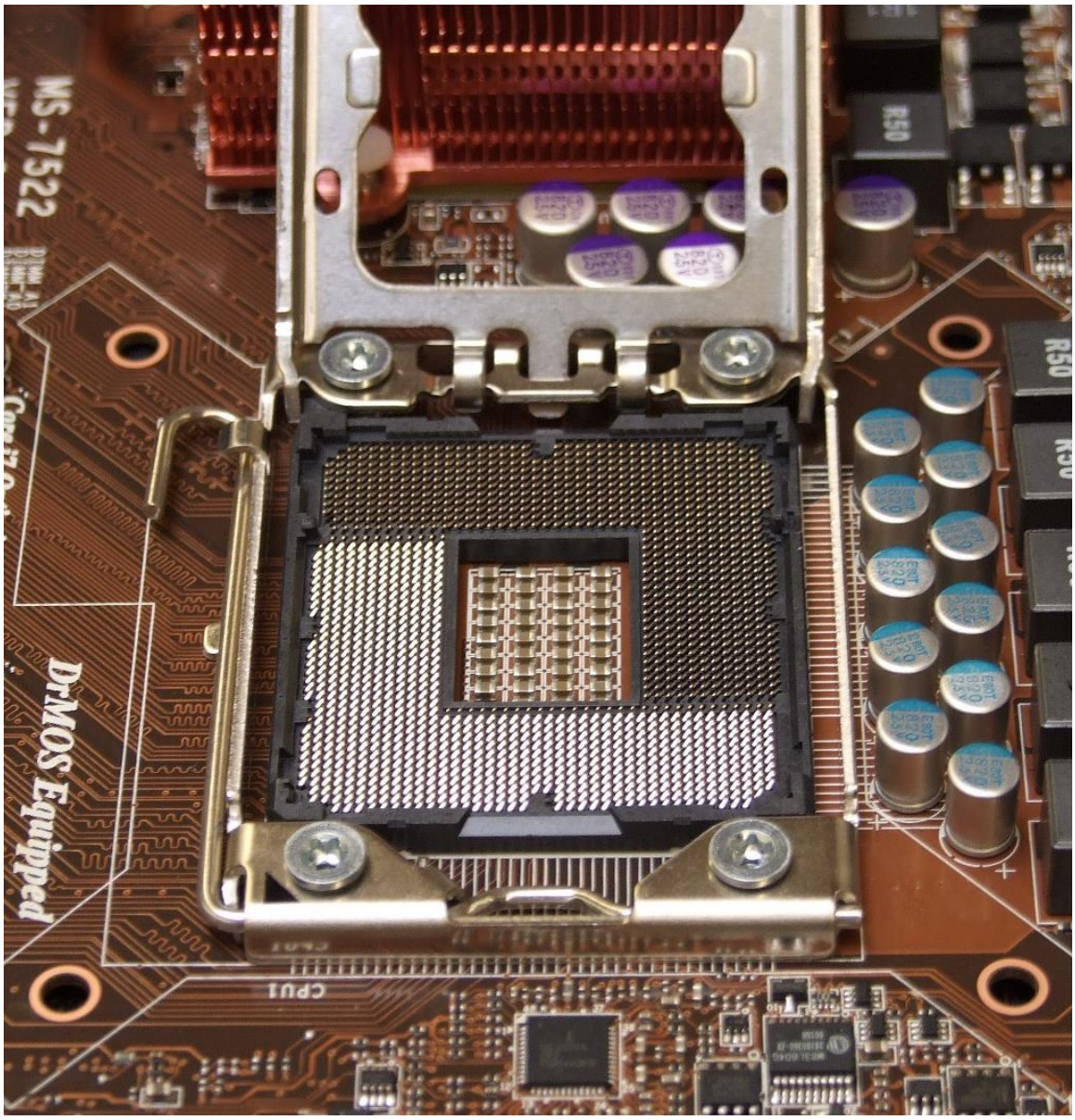
- **Mini-ITX (170 × 170 mm)**
  - ✓ Ideal para PCs compactas
  - ✓ Bajo consumo
  - ✕ Muy limitada expansión (1 PCIe, 2 RAM)

Conclusión: A menor tamaño, menor capacidad de expansión.

---

2. Zócalo del Procesador (Socket)

El **socket** conecta físicamente el CPU con la placa base.



Tipos:

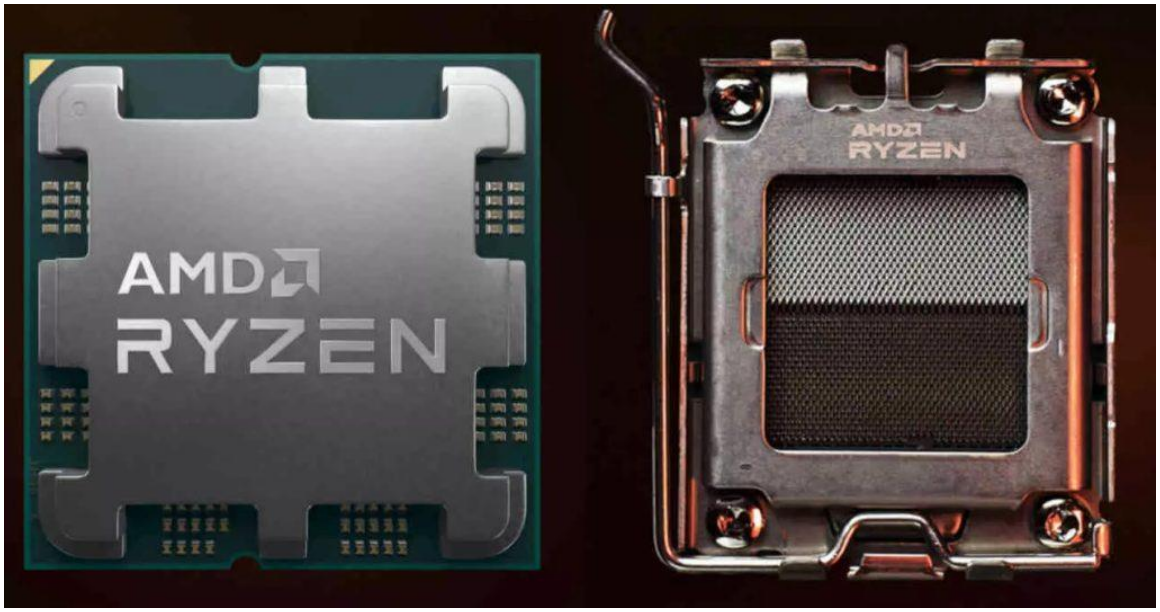
- **LGA (Land Grid Array)**
  - Pines en la placa base
  - Usado por Intel

    - ✓ Menos riesgo de dañar el CPU
    - ✕ Si se doblan pines, la placa se daña
- **PGA (Pin Grid Array)**
    - Pines en el procesador
    - Usado por AMD (hasta AM4)
    - ✓ Más fácil de reparar
    - ✕ Pines delicados

Ejemplos actuales:

- Intel: LGA 1700 (12ª–14ª gen)

- AMD: AM5 (nuevo estándar, tipo LGA)



---

3. VRM y Fases de Alimentación

El **VRM (Voltage Regulator Module)** regula el voltaje para el CPU.

Componentes:

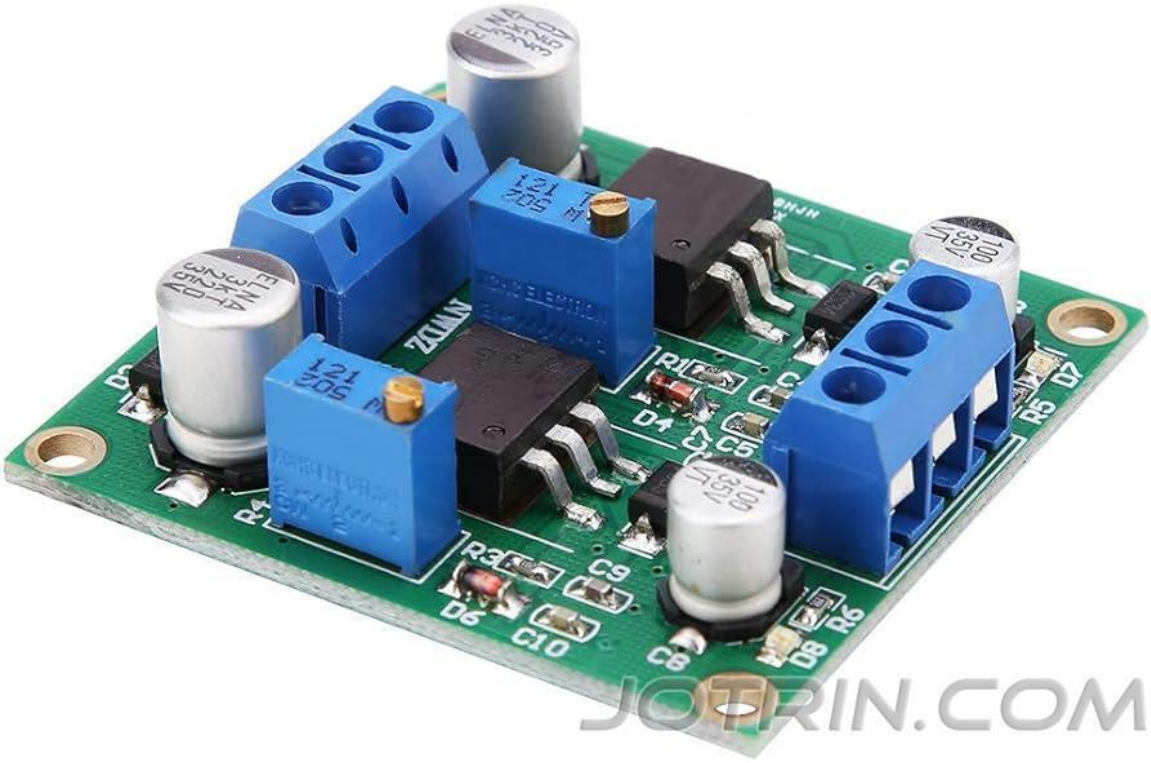
- **MOSFETs:** Controlan el paso de energía
- **Chokes (inductores):** Filtran corriente
- **Capacitores:** Estabilizan voltaje

Importancia:

- Permiten un suministro estable
- Afectan el rendimiento y overclock

🔥 **Disipación térmica:**

- Fundamental porque el VRM genera mucho calor
- Sin disipadores → menor vida útil o fallos



4. Chipset

El **chipset** es el centro de comunicaciones de la placa base.

Funciones:

- Gestiona conexiones (USB, SATA, PCIe)
- Determina compatibilidad y funciones

Gamas:

- **Gama baja:**
  - Menos puertos
  - Sin overclock
- **Gama media:**
  - Buen equilibrio
  - Más conectividad
- **Gama alta:**
  - Overclock habilitado
  - Más líneas PCIe
  - Mejor soporte de hardware

---

5. Buses de Datos

Permiten la comunicación entre componentes.

PCI Express (PCIe):

- **x1:** periféricos simples
- **x4:** SSDs, expansión
- **x16:** tarjetas gráficas

Más carriles = más velocidad

Evolución: M.2 NVMe

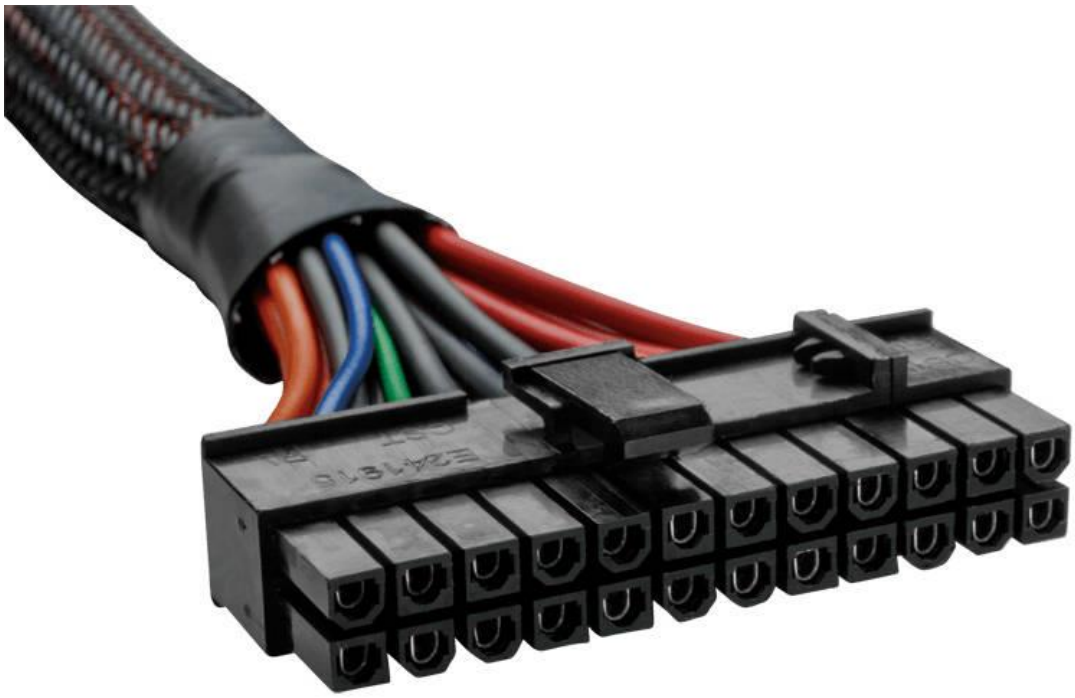
- Reemplaza SATA para SSDs
- Usa PCIe directamente
- ✓ Mucho más rápido

---

6. Conexiones Internas y Headers

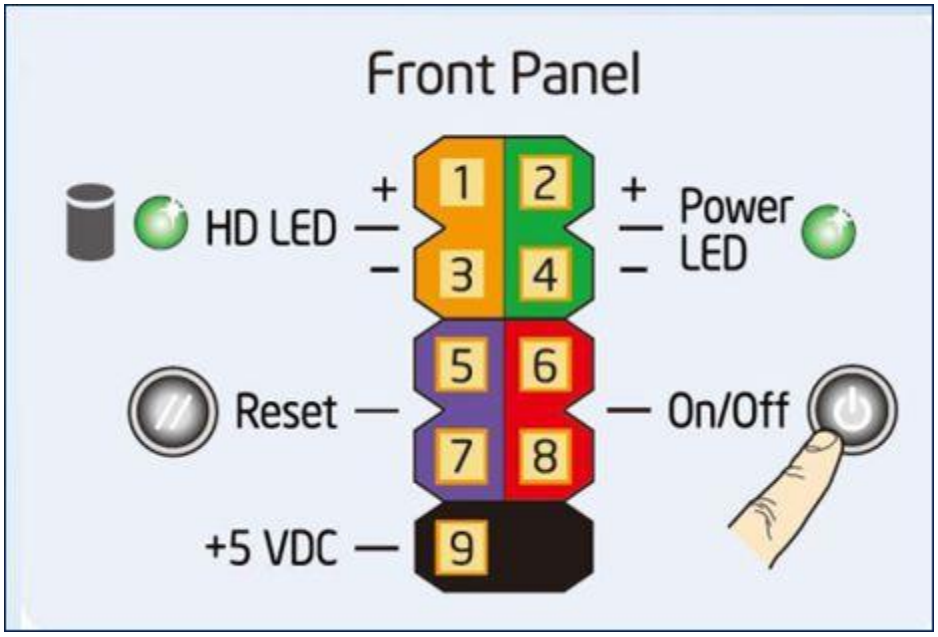
🔌 Energía:

- **ATX 24 pines:** alimentación principal
- **EPS 8 pines:** alimentación CPU



📋 Panel frontal (F_PANEL):

- Botón de encendido
- Reset
- LEDs



Ventilación:

- **CPU_FAN:** ventilador del procesador
- **SYS_FAN:** ventiladores del gabinete

💾 Almacenamiento:

- **SATA:** discos HDD/SSD tradicionales

🖇 Otros:

- USB headers: puertos frontales
- F_AUDIO: audio del gabinete